

DISEÑO DEL PROYECTO

Running la Safor

Interfaces Persona Computador — IPC 2026

Universitat Politècnica de València · DSIC

Integrantes del grupo:

Guillermo Nieto Gil

Maria Alexandra Clep Duca

Álvaro Benito González

Héctor Monleón Hernández

Grupo de laboratorio: L1-2D

Curso 2025-2026

ÍNDICE

1. Introducción.....	2
2. Diseño conceptual.....	3
2.1 Tablas objeto/acción.....	4
2.2 Descripción del contenedor principal.....	4
2.3 Descripción de los contenedores por caso de uso.....	5
2.4 Diagrama de contenidos.....	8
3. Diseño Físico.....	8
4. Conclusión y enlace a GitHub.....	11

1. Introducción

Este documento recoge el diseño de la aplicación de escritorio desarrollada para la asignatura Interfaces Persona Computador. El proyecto consiste en el diseño e implementación de una aplicación en JavaFX para el club Running la Safor, que permite a sus socios registrar, visualizar y analizar sus actividades deportivas al aire libre a partir de ficheros GPX.

El objetivo principal es proporcionar a los socios del club una herramienta que les permita:

- Registrarse y autenticarse de forma segura.
- Importar sus recorridos desde archivos GPX generados por dispositivos GPS o aplicaciones de tracking.
- Visualizar el trazado sobre un mapa, con indicación de inicio (verde) y fin (rojo).
- Añadir anotaciones geolocalizadas (puntos, textos, líneas, círculos) para marcar zonas de interés o peligrosas.
- Consultar estadísticas de cada actividad: distancia, duración, velocidad media, desnivel positivo y negativo.
- Obtener el perfil de desnivel y la velocidad codificada por colores a lo largo del recorrido.
- Gestionar mapas adicionales mediante la carga de imágenes y coordenadas.
- Revisar el historial de sesiones y las estadísticas acumuladas de uso.

2. Diseño conceptual

Este apartado recoge el diseño conceptual de la aplicación Running la Safor. El objetivo de esta parte del diseño es identificar los principales objetos de tarea, sus atributos, sus acciones y la estructura general de navegación de la aplicación antes de comenzar la implementación.

2.1 Tablas objeto/acción

Objeto de tarea	Descripción	Atributos principales	Acciones del usuario
Usuario	Persona registrada en la aplicación	nickname, email, contraseña, fecha de nacimiento, avatar	Registrarse, iniciar sesión, modificar perfil, cerrar sesión
Sesión	Periodo de uso de la aplicación	inicio, fin, duración, actividades importadas, actividades vistas, anotaciones creadas	Consultar historial
Actividad	Actividad deportiva importada desde un fichero GPX	nombre, fecha, distancia, duración, velocidad media, ritmo, desnivel, altitud mínima y máxima	Importar, visualizar, renombrar, borrar
Ruta	Trazado GPS de una actividad	punto inicial, punto final, recorrido	Visualizar en mapa, hacer zoom
Mapa	Imagen geográfica sobre la que se representa una ruta	nombre, imagen, latitud mínima/máxima, longitud mínima/máxima	Consultar, añadir, eliminar si no se usa
Anotación	Marca creada por el usuario sobre una ruta	tipo, texto, color, grosor, posición geográfica	Crear, visualizar, modificar color, borrar
Perfil de desnivel	Representación gráfica de la altitud de la actividad	distancia, altitud	Consultar, relacionar con el mapa
Velocidad sobre trazado	Representación visual de la velocidad en diferentes tramos	tramo, velocidad	Activar o desactivar visualización

2.2 Descripción del contenedor principal

Nombre: Principal

Objetivo: Acceder rápidamente a las funciones más importantes

Funciones:

- Ir a Actividades
- Importar GPX
- Ir a Historial
- Ir a Mapas
- Ir a Perfil
- Cerrar sesión

Enlaces:

- Actividades
- Historial
- Perfil
- Mapas

Objetos:

Restricciones:

- Solo accesible con sesión iniciada

2.3 Descripción de los contenedores por caso de uso

Nombre: Autenticarse

Objetivo: Permitir al usuario acceder a la aplicación mediante nickname y contraseña

Funciones:

- Introducir nickname
- Introducir contraseña
- Acceder a la aplicación
- Validar credenciales
- Mostrar error si el login falla

Enlaces:

- Registrarse
- Principal

Objetos:

Usuario, sesión

Restricciones:

- El nickname debe existir
- La contraseña debe coincidir
- No se puede acceder con campos vacíos

Nombre: Registrarse

Objetivo: Permitir crear una cuenta nueva

Funciones:

- Introducir nickname
- Introducir email
- Introducir contraseña
- Introducir fecha de nacimiento
- Seleccionar avatar
- Validar datos
- Registrar usuario

Enlaces:

- Autenticarse
- Confirmar registro

Objetos:

Usuario

Restricciones:

- Nickname único
- Nickname entre 6 y 15 caracteres
- Contraseña segura
- Email válido
- Mayor de 12 años

Nombre: Perfil

Objetivo: Gestionar la información del usuario

Funciones:

- Cambiar email
- Cambiar contraseña
- Cambiar avatar
- Cambiar fecha de nacimiento
- Validar datos
- Guardar cambios

Enlaces:

- Principal

Objetos:

Usuario

Restricciones:

- Aplicar validaciones del registro
- Nickname no editable

Nombre: Visualizar actividad

Objetivo: mostrar el recorrido de una actividad junto con sus estadísticas y anotaciones

Funciones:

- Visualizar recorrido
- Consultar estadísticas
- Añadir/eliminar anotaciones
- Ajustar el zoom
- Dibujar ruta en el mapa
- Mostrar anotaciones

Enlaces:

- actividades

Objetos:

Actividad, ruta, anotación, mapa

Restricciones:

- Debe existir la actividad
- Debe existir el mapa cargado

Nombre: Actividades

Objetivo: Permitir al usuario gestionar sus actividades deportivas, incluyendo la visualización de estadísticas y consulta de acumulados

Funciones:

- Seleccionar actividad
- Borrar actividad
- Visualizar estadísticas
- Consultar acumulado mensual
- Calcular estadísticas
- Mostrar datos de la actividad
- Calcular acumulados mensuales

Enlaces:

- Visualizar actividad
- Principal

Objetos:

Actividad, Usuario

Restricciones:

- La actividad debe existir para visualizarla

Nombre: Mapas

Objetivo: Añadir o eliminar mapas de la aplicación

Funciones:

- Validar coordenadas
- Cargar imagen
- Registrar mapa
- Añadir/eliminar mapas

Enlaces:

- Principal

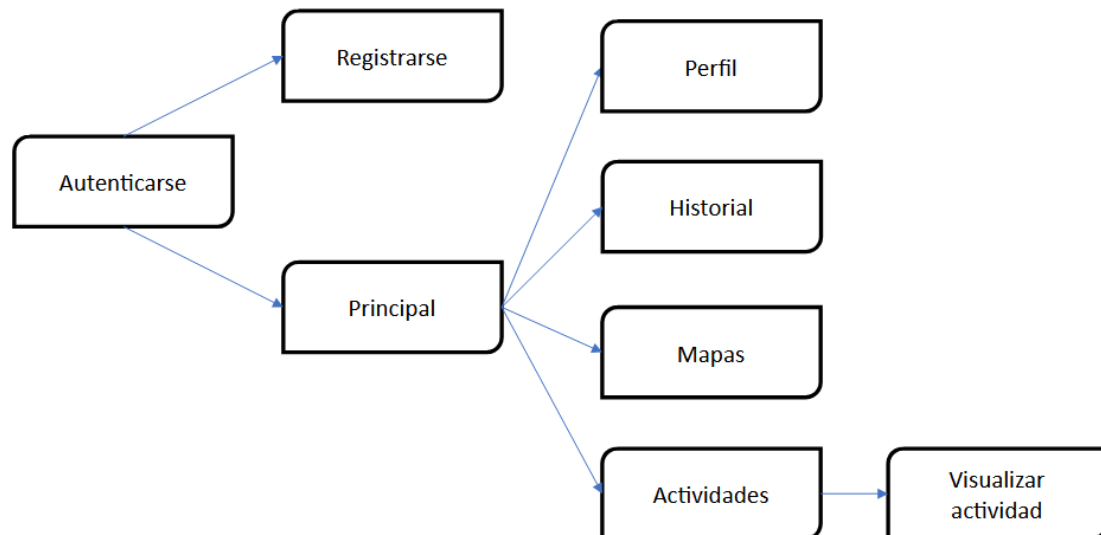
Objetos:

Mapa

Restricciones:

- Imagen obligatoria
- Coordenadas válidas
- No eliminar mapas utilizados

2.4 Diagrama de contenidos



3. Diseño Físico

LOGINVIEW



Running la Safor

Iniciar sesión

Nickname

Contraseña

[Entrar]

¿No tienes cuenta? [Registrate](#)

REGISTROVIEW



Running la Safor

Crear cuenta

Nickname*

Correo electrónico*

Contraseña*

Fecha de nacimiento*

[Seleccionar avatar]

[Registrarse] [Cancelar]

MAINVIEW

Running la Safor		[Usuario]
• Mis Actividades • Importar GPX • Gestión Mapas • Perfil • Historial	Bienvenido a Running la Safor	

PERFILVIEW

Running la Safor		[Usuario]
• Mis Actividades • Importar GPX • Gestión Mapas • Perfil • Historial	Modificar perfil Nickname [_____] Correo electrónico [_____] Nueva contraseña [_____] Fecha de nacimiento [_____] _____ [Cambiar avatar] [Guardar cambios] [Volver]	

MAPMANAGEMENT

Running la Safor		[Usuario]
• Mis Actividades • Importar GPX • Gestión Mapas • Perfil • Historial	GESTIÓN DE MAPAS Mapas disponibles Mapas no usados [Añadir mapa] [Eliminar mapa]	

HISTORIALVIEW

Running la Safor

[Usuario]

- Mis Actividades
- Importar GPX
- Gestión Mapas
- Perfil
- Historial

HISTORIAL DE SESIONES

Inicio	Fin	Durac.	Act. import.	Act. vis	Anotac.

Total sesiones: 0

Tiempo total: 0h 0m

Act. importadas: 0

Act. vistas: 0

Anotaciones: 0

ACTIVIDADESVIEW

Running la Safor

[Usuario]

- Mis Actividades
- Importar GPX
- Gestión Mapas
- Perfil
- Historial

Mis Actividades

[Ver actividad] [Eliminar]

[Acumulado del mes]

MAPASVIEW

Running la Safor

[Usuario]

- Mis Act
- Importar GPX
- Gestión Mapas
- Perfil
- Historial

[MAP VIEW]

Anotaciones

Perfil desnivel



Estadísticas

- Dist: 0.0 km
- Dur: 0m 0s
- Vel: 0.0 km/h
- Rit: 0:0 m/km
- D+: 0m
- D-: 0m
- Alt: 0-0m

- ○ +

4. Conclusión y enlace a GitHub

Este documento explica cómo hemos ido diseñando la aplicación Running la Safor, empezando por analizar los casos de uso hasta llegar a los prototipos de baja fidelidad que luego nos han servido de guía para la implementación.

Primero, con el diseño conceptual identificamos los contenedores principales que cubrían todos los escenarios de los requisitos, y también organizamos las relaciones entre objetos y acciones usando las tablas objeto/acción y el diagrama de contenidos. Después, con el diseño físico convertimos esas decisiones en prototipos más concretos, aplicando principios básicos de interacción para que la interfaz fuera coherente y sencilla. Ya para finalizar hemos hecho el código para adaptar cada botón a la función específica que desempeña. Destacar también el uso de la IA para la mejora del código.

El código completo del proyecto, con el historial de lo que ha hecho cada miembro del grupo, está en este repositorio de GitHub:

[Mariaax6/running-la-safor-ipc](https://github.com/Mariaax6/running-la-safor-ipc)